

《基础物理实验》实验报告

实验名称 磁场的测量 指导教师 全保刚
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 02 - 08 - 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 11 月 4 日 实验地点 学园二 340 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

第一部分：利用霍尔效应实验仪测量磁感应强度

(一) 实验目的

- 1、了解霍尔效应原理及霍尔元件有关参数的含义和作用
- 2、了解霍尔电势差 V_H 与霍尔元件工作电流 I_s 、磁感应强度 B 及励磁电流 I_M 之间的关系。
- 3、学习利用霍尔效应测量磁感应强度 B 及磁场分布。
- 4、了解几种副效应及其产生原因，学习用“对称交换测量法”消除副效应产生的系统误差。

(二) 仪器用具

DH4512D 霍尔效应实验仪，其由实验架和测试仪二个部分组成、函数发生器、台式万用表。

(三) 实验原理

1. 霍尔效应：运动的带电粒子在磁场中受洛伦兹力的作用引起偏转，当带电粒子（电子或空穴）被约束在固体材料中，这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同侧的聚积，从而形成附加的横向电场。

2. 示意图如下：

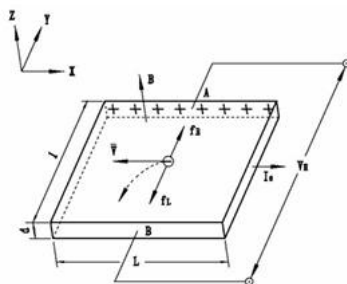


图 1 霍尔效应示意图

3. 在图中， V_H 表示电荷聚积形成的霍尔电压，磁感应强度 B 用励磁电流 I_M 的大小来控制， I_s 为霍尔传感器的工作电流。由于霍尔元件中的电子受到的洛伦兹力和电场力平衡，所以有：

$$V_H = E_H L = \frac{1}{ne} \frac{I_s B}{d} = R_H \frac{I_s B}{d}$$

其中， E_H 为霍尔电场强度， d 为霍尔元件厚度， n 为载流子浓度， e 为电子电量， B 为磁感应强度，比例系数 $R_H = \frac{1}{ne}$ 称为霍尔系数，它是反映材料霍尔效应强弱的重要参数。当霍尔元件的材料和厚度确定时，设： $K_H = R_H/d$ ，则 $V_H = K_H I_s B$ ， K_H 称为元件的灵敏度，它表示霍尔元件在单位磁感应强度和

单位控制电流下的霍尔电势大小，单位是 $mV/mA \cdot T$ 。注意，当磁感应强度 B 和元件平面法线成一角度时，作用在元件上的有效磁场是其法线方向上的分量。

4. 实验系统误差及其消除：测量霍尔电势 V_H 时，不可避免的会产生一些副效应，由此而产生的附加电势叠加在霍尔电势上，形成测量系统误差。为减小该误差，实验采用对称（交换）测量法，测量出当励磁电流 I_M 和霍尔工作电流 I_S 分别为正或负时四种组合情况下的霍尔电压，将所得四次结果求和后除以 4 得到较为精确的霍尔电压 V_H 。

5. 本实验采用的双线圈霍尔片的厚度 d 为 0.2mm，宽度 l 为 2.5mm，长度 L 为 3.5mm。螺线管霍尔片的厚度 d 为 0.2mm，宽度 l 为 1.5mm，长度 L 为 1.5mm。

（四）实验内容

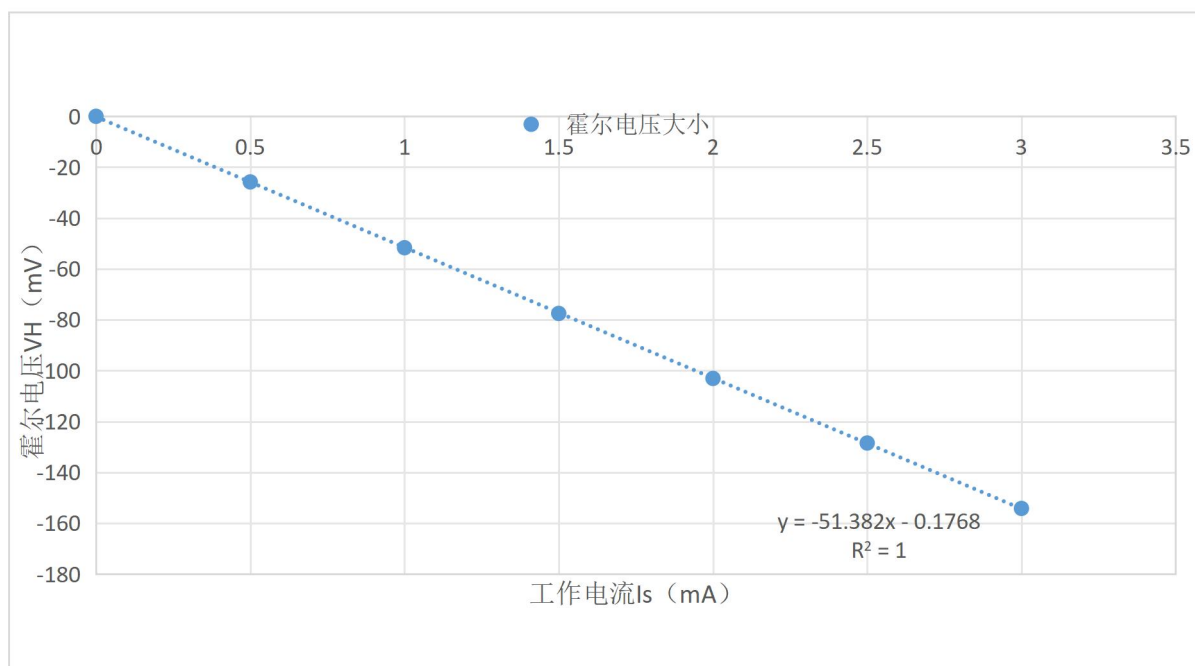
（1）测量霍尔电压 V_H 与工作电流 I_S 的关系：

将霍尔元件移至电磁铁中心，在励磁电流 $I_M=0$ 的情况下，调零毫特计；调节 $I_M=200mA$ ，调节 $I_S=0.5mA$ ，按照 I_M, I_S 正负情况切换测试架上的电子开关方向，分别测量霍尔电压 V_H 值（ V_1, V_2, V_3, V_4 ）填入表 1。以后 I_S 每次递增 0.50mA，测量各 V_1, V_2, V_3, V_4 值。

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	+ I_M + I_S	+ I_M - I_S	- I_M - I_S	- I_M + I_S	
0	0	0	0	0	0
0.50	-22.9	22.8	-28.8	28.7	-25.8
1.00	-45.9	45.7	-57.6	57.5	-51.675
1.50	-68.9	68.6	-86.2	86.4	-77.525
2.00	-91.6	91.2	-114.8	114.7	-103.075
2.50	-114.0	113.7	-143.0	143.2	-128.475
3.00	-136.9	136.5	-171.5	171.9	-154.2

表 1 霍尔电压 V_H 与工作电流 I_S 数据记录

对数据拟合绘出 I_S-V_H 曲线：



霍尔电压 V_H 随工作电流 I_s 变化关系

由图可知，霍尔电压 V_H 与工作电流 I_s 呈现正比关系，此现象也与前文给出的 V_H 与 I_s 的一次线性关系式符合。

(2) 测量霍尔电压 V_H 与磁感应强度 B 的关系，磁感应强度 B 与励磁电流 I_M 的关系

先将 I_M 、 I_s 调零，调节 I_s 至 1.00mA。调节 $I_M=50、100、150\cdots\cdots 500\text{mA}$ (间隔为 50mA)，分别测量霍尔电压 V_H 值和磁感应强度 B 值，填入表 2 和表 3 中。

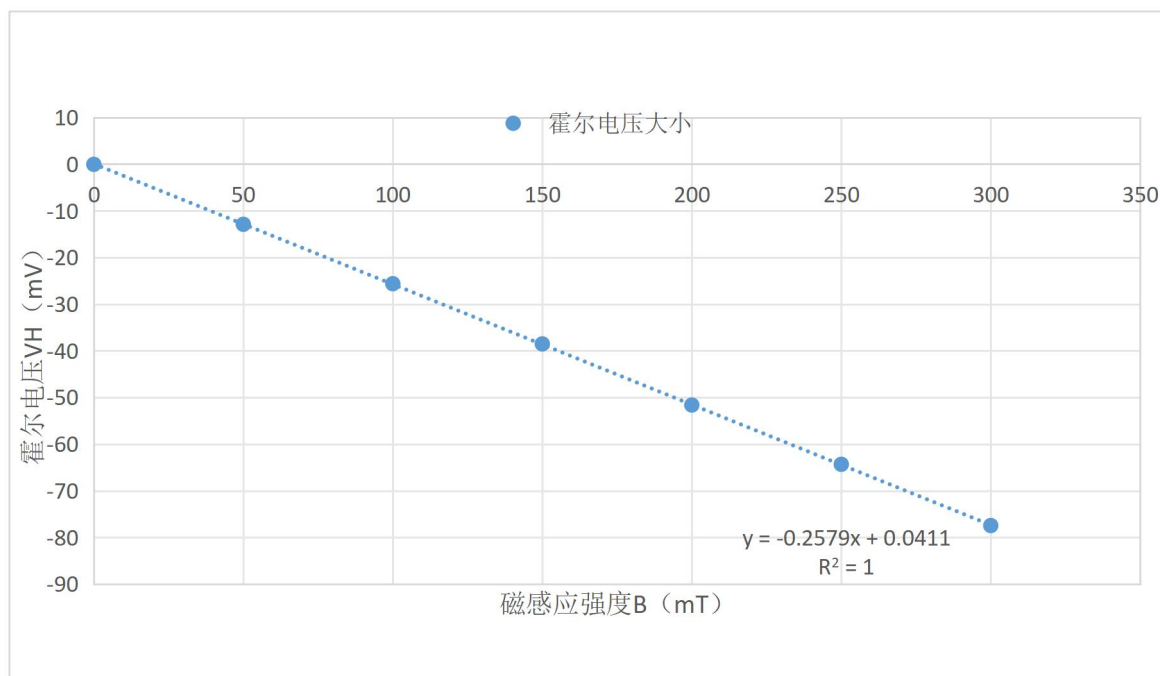
I_M (mA)	V_1 (mV) V_2 (mV) V_3 (mV) V_4 (mV)				$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	+ I_M + I_s	+ I_M - I_s	- I_M - I_s	- I_M + I_s	
0	5.8	-5.7	-5.8	5.9	-0.05
50	-7.0	7.1	-18.7	18.8	-12.9
100	-19.7	19.7	-31.5	31.6	-25.625
150	-32.7	32.7	-44.3	44.4	-38.525
200	-45.6	45.9	-57.5	57.5	-51.625
250	-58.5	58.4	-70.2	70.2	-64.325
300	-71.3	71.6	-83.4	83.5	-77.45

表 2 霍尔电压 V_H 与励磁电流 I_M 数据记录

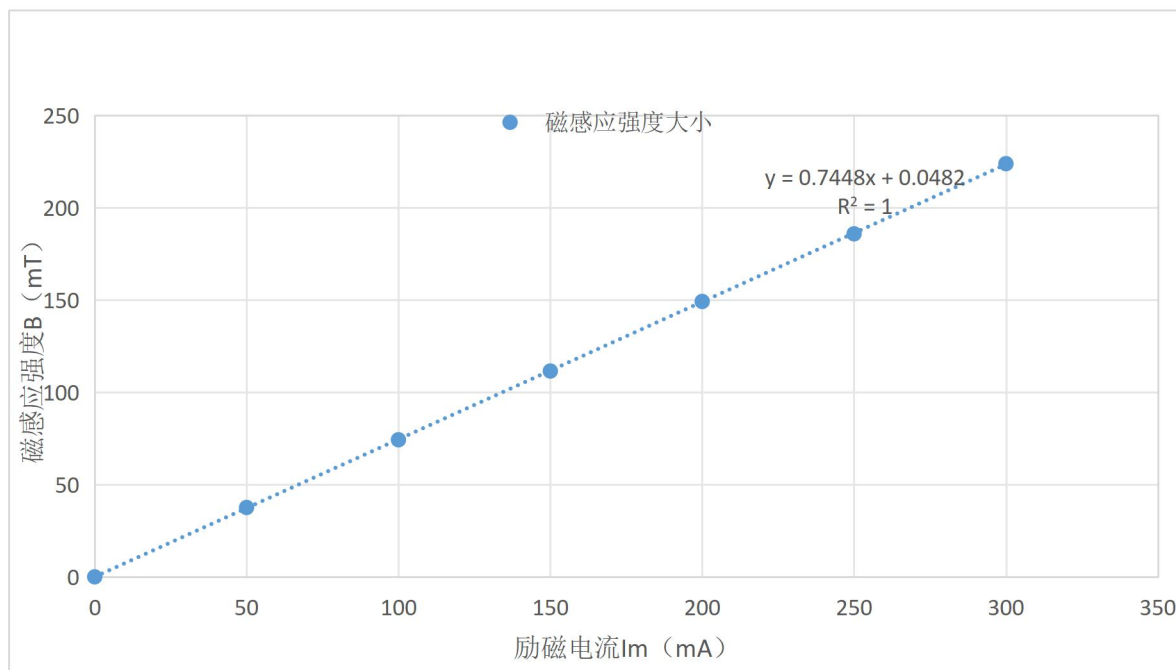
Is (mA)	B1 (mT) B2 (mT) B3 (mT) B4 (mT)				$B = \frac{B_1+B_2-B_3-B_4}{4}$ (mT)
	+IM +Is	+IM -Is	-IM -Is	-IM +Is	
0	0	0	-0.1	-0.1	0.05
50	37.9	37.8	-37.4	-37.4	37.625
100	74.4	74.3	-74.2	-74.3	74.3
150	112.0	111.7	-111.1	-111.3	111.525
200	149.1	149.5	-149.2	-149.0	149.2
250	186.3	185.9	-185.7	-185.5	185.85
300	223.3	224.2	-223.8	-224.1	223.85

表 3 磁感应强度 B 与励磁电流 IM 数据记录

绘出 VH—B 和 B—IM 曲线，并作曲线拟合：



霍尔电压 VH 随磁感应强度 B 变化关系



磁感应强度 B 随励磁电流 I_m 变化关系

由两张图得出：霍尔电压、磁感应强度、励磁电流三者都呈现一次线性关系，原因：

$$V_H = E_{Hl} = \frac{1}{ne} \frac{I_s B}{d} = R_H \frac{I_s B}{d}$$

$$\text{且 } \oint B \cdot dl = \mu_0 I$$

(3) 测量电磁铁磁场沿水平方向分布

在 $I_m=0$ 的情况下，调零毫特计。调节 $I_m=200\text{mA}$ ，调节移动尺的位置，每 2mm 记录毫特计读数，填入表格 4。

X/mm	42	40	38	36	34	32	30
B/mT	34.6	62.4	127.7	148.1	148.5	148.5	148.6
X/mm	28	26	24	22	20	18	16
B/mT	148.7	148.7	148.8	149.0	148.8	148.6	148.6

表 4 电磁铁磁场沿水平方向分布数据

观察数据，接近中间的位置水平上电磁铁磁场大小基本不变，而水平偏移较大后磁感应强度发生急剧下降。原因：接近中心的位置磁感线基本垂直于霍尔元件，而水平偏移较大的位置磁感线与霍尔元件法线方向出现夹角，且夹角随水平位移增大而增大，此时有效磁场是在减小的。

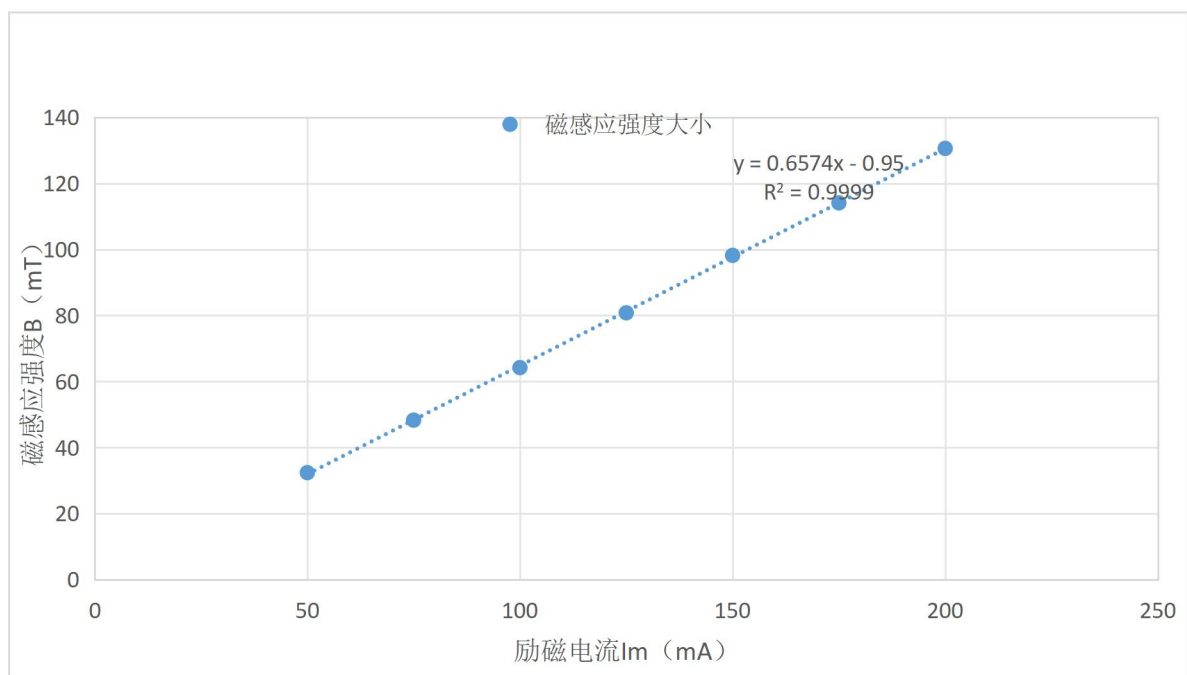
(4) AC 模式霍尔效应测量磁场

用函数发生器代替直流稳压电源，设置 $f=500\text{Hz}$ ，调节输出电流 $I_{S-AC} = 1\text{mA}$ ，由霍尔电流端输入。霍尔电流设置好后，用台式万用表测量 V_{S-AC} ，调节励磁电流 I_m ，记录相应的磁场。

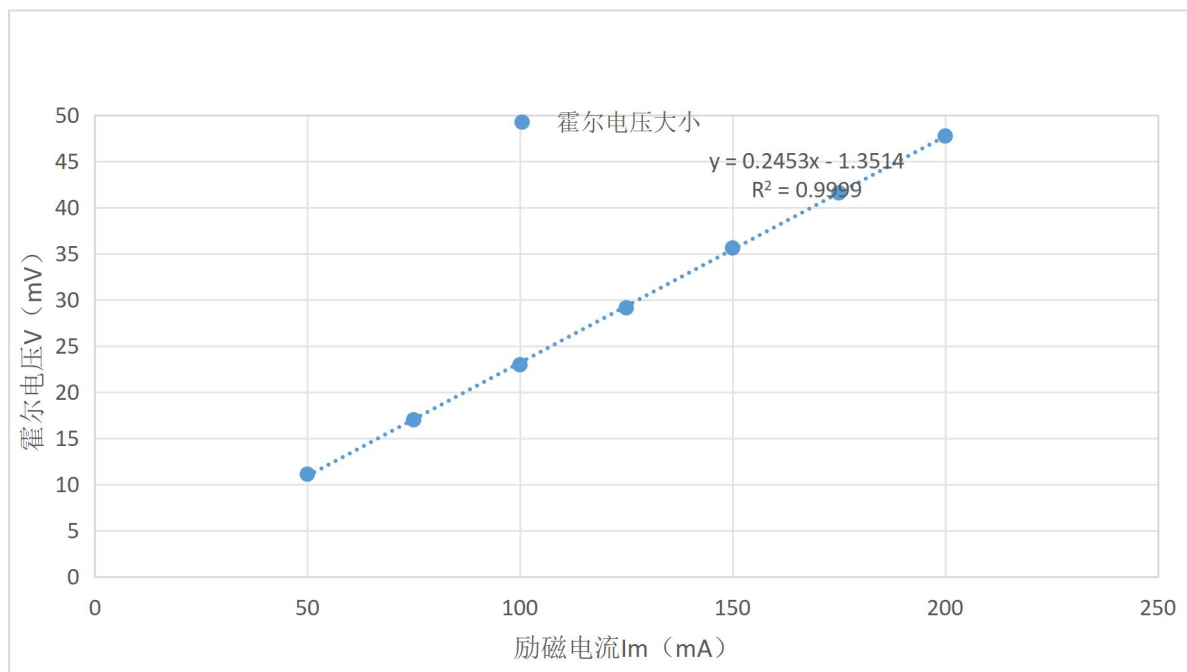
IM (mA)	50	75	100	125	150	175	200
B/mT	32.4	48.3	64.2	80.8	98.2	114.1	130.6
V_{S-AC}/mV	11.115	17.006	22.969	29.137	35.620	41.590	47.747

表 5 AC 模式霍尔效应测量磁场数据

绘制 B—IM 和 V—IM 曲线：



磁感应强度 B 随励磁电流 I_m 变化关系



霍尔电压 V_H 随励磁电流 I_m 变化关系

由两张图得出：在交变磁场下，霍尔电压、磁感应强度、励磁电流三者任然保持一次线性关系。

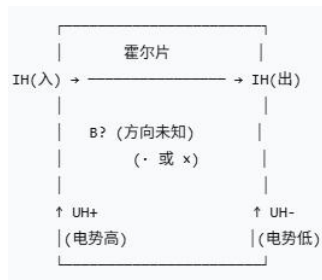
（五）分析与思考

1. 分析本实验主要误差来源，计算磁感应强度 B 的合成不确定度（分别取 $I_m=0.2A$ ， $I_H=1mA$ ）

答：误差来源：霍尔副效应引起的误差（因此采用了对称（交换）测量法减小负效应影响）、测量仪器误差、磁场不均匀等。

合成不确定度： $u \approx \pm 0.175mT$

2. 以简图示意，用霍尔效应法判断霍尔片上磁感应强度方向。



答：假设霍尔元件的载流子为电子（负电），如果观察到 $U_H < 0$ （电压为负），则说明图中标注的 U_H 端势低，根据洛伦兹力，电子偏向的一侧电势低。因此，可以判定磁场 B 垂直穿出霍尔片平面（图中用 $\times$ 表示）。如果 $U_H > 0$ ，则磁场 B 垂直穿入霍尔片平面（图中用 $\cdot$ 表示），若霍尔元件的载流子为空穴（正电）则情况相反。

3. 如何测量交变磁感应强度，写出主要步骤。

答：通过函数发生器产生交变电压，调节幅度，将函数发生器与 DH4512D 霍尔效应实验仪的测试仪连接，即可在仪器上读出交变磁感应强度的幅度大小。

第二部分：亥姆霍兹线圈的磁感应强度测量

（一）实验目的

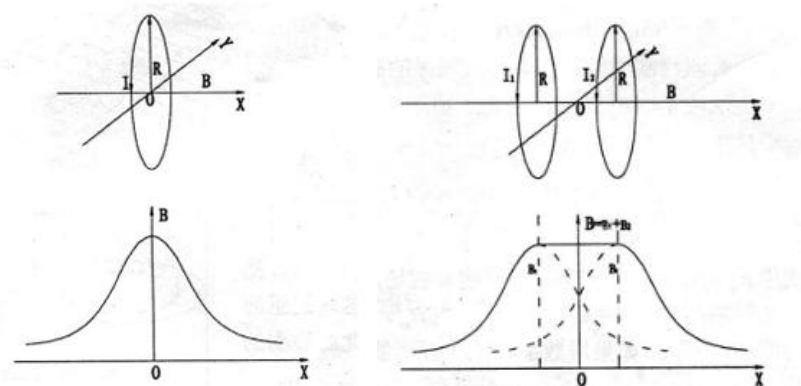
1. 掌握载流圆线圈的磁感应强度分布；
2. 掌握亥姆霍兹线圈的磁感应强度分布。

（二）仪器用具：

亥姆霍兹线圈磁感应强度实验仪，其分为两个部分：亥姆霍兹线圈架部分和磁感应强度测量仪

（三）实验原理

1. 实验原理示意图如下：



左图为单个圆环线圈的磁感应强度分布示意图，右图为亥姆霍兹线圈的磁感应强度分布示意图。

2. 一半径为 R ，通以电流 I 的圆线圈，轴线上磁感应强度的公式为：

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + X^2)^{3/2}}$$

式中 N_0 为圆线圈的匝数， X 为轴上某一点到圆心 O 的距离， μ_0 为真空磁导率。

3. 设 Z 为亥姆霍兹线圈中轴线上某一点离中心点 O 处的距离，则亥姆霍兹线圈轴线上该点的磁感应强度为：

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 N I R^2 \left\{ \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} + z \right)^2 \right]^{-3/2} + \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} - z \right)^2 \right]^{-3/2} \right\}$$

4. 本实验取 $N_0 = 400$ 匝， $R = 105 \text{ mm}$ 。当 $f = 120 \text{ Hz}$ ， $I = 60 \text{ mA}$ （有效值）

5. 本实验测量磁感应强度 B 是通过测量感应电动势的峰值间接得到 B ，关系式为：

$$B = \frac{54}{13\pi^2 N D^2 f} U_{max}$$

其中， $D = 0.012 \text{ m}$ 为探测线圈的外径， $N = 800$ 为探测线圈的匝数。在测量实验完成后可将 B 的测量值与理论计算值进行比较。

（四）实验内容

准备工作：仪器使用前，先开机预热 10 分钟。

（1）测量圆电流线圈轴线上磁感应强度的分布

按照实验要求连接好仪器，调节频率调节电位器，使频率表读数为 120 Hz 。调节磁感应强度实验仪的电流调节电位器，使励磁电流有效值为 $I = 60 \text{ mA}$ ，以圆电流线圈中心为坐标原点，每隔 5 mm 测一个 U_{max} 值，测量过程中保持励磁电流值不变，并保证探测线圈方向与圆电流线圈轴线 D 的夹角为 0°

其中，理论值计算： $B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ ，测量值计算： $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
U _{max} (mV)	5.51	5.69	5.82	5.93	6.00	6.03	6.02	5.97	5.87	5.75	5.60
测量值 (mT)	0.134	0.139	0.142	0.145	0.146	0.147	0.147	0.146	0.143	0.140	0.137
计算值 (mT)	0.132	0.136	0.139	0.142	0.143	0.144	0.143	0.142	0.139	0.136	0.132
f = 120Hz, I = 60mA, N0 = 400, R = 105mm											

表 6 圆电流线圈轴线上磁感应强度的分布

由表格，测量值与计算值的平均相对误差为 $e = 2.5\%$ ，相对比较贴近，且变化趋势相同。

(2) 测量亥姆霍兹线圈轴线上磁感应强度的分布

在励磁电流为零的情况下将磁感应强度清零，把磁感应强度实验仪的两个线圈串联起来，接到磁感应强度测试仪的励磁电流两段。调节频率电位器，使频率表读数为 120Hz。调节磁感应强度测量仪的电流调节电位器，使励磁电流有效值为 60mA，以亥姆霍兹线圈中心为坐标原点，每隔 5mm 测一次磁感应强度 U_{max} 的值，测量过程中注意保持励磁电流值不变。

其中，测量值计算： $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
U _{max} (mV)	8.50	8.52	8.53	8.53	8.53	8.53	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52
测量值 (mT)	0.207	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208
f=120Hz, I=60mA											

表 7 亥姆霍兹线圈轴线上磁感应强度的分布

由表格数据，亥姆霍兹线圈轴线上磁感应强度基本保持不变，只有在离中心点距离较大时才发生微微减小。

(3) 测量亥姆霍兹线圈沿径向的磁感应强度分布

固定探测线圈法线方向和圆电流轴线 D 的夹角为 0，转动探测线圈径向移动手轮，每一步 5mm 测量一个数据，按正负方向测到边缘，记录数据。

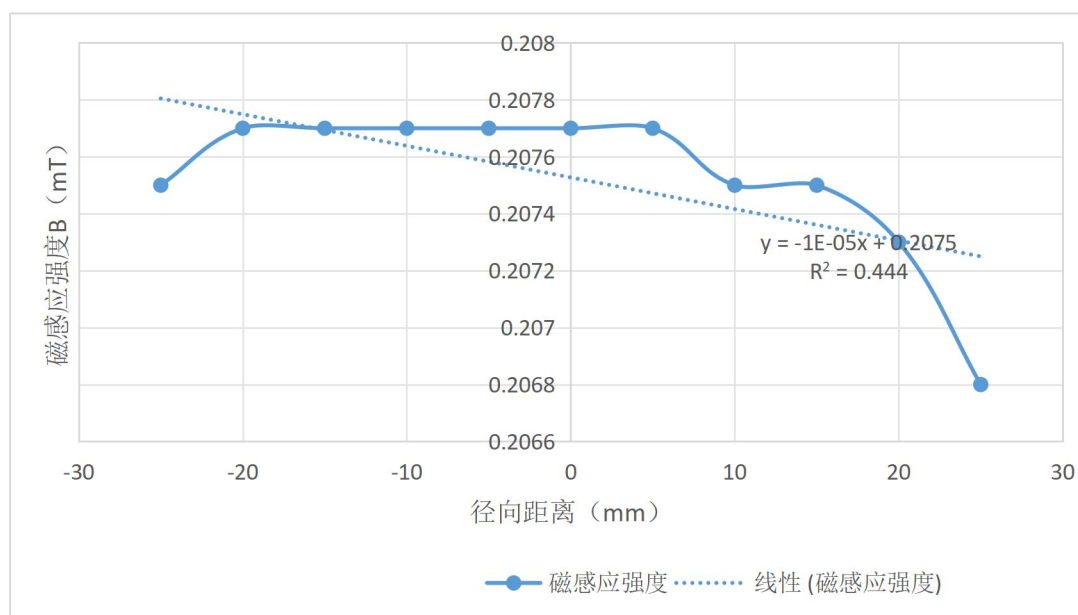
其中，测量值计算： $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$

径向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
U _{max} (mV)	8.51	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.51	8.51	8.50	8.48
测量值 (mT)	0.2075	0.2077	0.2077	0.2077	0.2077	0.2077	0.2077	0.2075	0.2075	0.2073	0.2068

f=120Hz, I=60mA

表 8 亥姆霍兹线圈径向上磁感应强度的分布

绘制图像：



圆电流线圈径向上磁感应强度的分布图

由图像，亥姆霍兹线圈在径向上磁感应强度呈现中心段基本不变，向两端增大距离后发生减小，但减小的幅度非常小，基本可以看作不变。

(4) 验证探测线圈转角与感应电压的关系

按照实验要求，把探测线圈沿轴线固定在某一位置上，让探测线圈法线方向与圆电流轴线 D 的夹

角从 0 开始，逐步转移到 90，180，270，再回到 0。每改变 10° 测一组数据，将探测线圈转角与感应电压数据记录于表格。

探测线圈转角 θ	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$U(mV)$	8.52	8.41	8.03	7.46	6.57	5.49	4.28	2.99	1.59	0.10
计算值 $U = U_{max} \cdot \cos$	8.520	8.391	8.006	7.379	6.527	5.477	4.260	2.914	1.479	0
探测线圈转角 θ	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
$U(mV)$	1.42	2.84	4.05	5.32	6.46	7.38	7.95	8.35	8.48	8.35
计算值 $U = U_{max} \cdot \cos\theta$	-1.479	-2.914	-4.260	-5.477	-6.527	-7.379	-8.006	-8.391	-8.520	-8.391
探测线圈转角 θ	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
$U(mV)$	7.99	7.43	6.57	5.55	4.30	2.98	1.68	0.04	1.52	2.75
计算值 $U = U_{max} \cdot \cos\theta$	-8.006	-7.379	-6.527	-5.477	-4.26	-2.914	-1.479	0	1.479	2.914
探测线圈转角 θ	300	310	320	330	340	350	360			
$U(mV)$	4.26	5.44	6.45	7.29	7.98	8.38	8.53			
计算值 $U = U_{max} \cdot \cos\theta$	4.260	5.477	6.527	7.379	8.006	8.391	8.52			

$$f=120\text{Hz}, I=60\text{mA}$$

表 9 探测线圈转角与感应电压的关系

由表格，测量值与计算值相对比较贴近，说明公式 $\varepsilon_m = NS\omega B_m \cos\theta$ 正确，U 与 $\cos\theta$ 成正比。

(5) 探究励磁电流大小对磁感应强度的影响

把探测线圈固定在亥姆霍兹线圈中心点，其法线方向与圆电流轴线 D 的夹角为 0° 并保持不变。调节磁感应强度测试仪输出电流频率，再 20Hz~150Hz 范围内，每次频率改变 10Hz，每次测量感应电动势的数值并记录。注意每次测量后要验证 I 是否还等于 60mA，若不是，需要先调节到 60mA

励磁电 流频率 f (Hz)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
U _{max} (mV)	1.42	2.13	2.84	3.55	4.26	4.96	5.67	6.38	7.09	7.81	8.53
测量值 (mT)	0.0346	0.0519	0.0692	0.0866	0.1039	0.1209	0.1383	0.1556	0.1729	0.1904	0.2080

$$I=60\text{mA}$$

表 10 励磁电流频率对磁感应强度的影响

通过表格数据分析，随着励磁电流的增大，亥姆霍兹线圈的磁感应强度也增大与计算公式吻合：

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 N I R^2 \left\{ \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} + z \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} + \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} - z \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \right\}$$

(五) 分析与思考

1. 单线圈轴线上磁感应强度的分布规律如何？亥姆霍兹线圈是怎样组成的？其基本条件有哪些？它的磁感应强度分布特点怎样？

答：单线圈：在圆心处 ($x=0$)，磁场最强，随着 $|x|$ 增大，B 值单调递减。

亥姆霍兹线圈是由一对完全相同的圆形单线圈组成，这两个线圈彼此平行而且同轴放置。

在轴向上，在两只线圈的公共轴线中点周围相当大的区域内，磁场是均匀的，继续增大离中心点的距离，B 单调递减。

在径向上，磁感应强度也呈现中心段基本不变，向两端增大距离后发生减小，但减小的幅度非常小。

2. 探测线圈放入磁感应强度后，不同方向上毫伏表指示值不同，哪个方向最大？如何测准 $U_{\max}$ 值？指示值最小表示什么？

答：当探测线圈的法线方向与磁场 B 的方向平行时，毫伏表的指示值最大。

测准 $U_{\max}$ 值：固定探测线圈法线方向和圆电流轴线 D 的夹角为 0 ，为了确保准确性，可以来回小范围旋转，找到那个确切的峰值位置。

3. 分析圆电流磁感应强度分布的理论值与实验值的误差的产生原因。

答：可能原因：

磁场探测的误差：实际的探测线圈有一定的体积，测量的是内部空间的平均磁场，而不是点的磁场。

外界电磁干扰：实验室内的其他交流用电设备会产生电磁场，干扰测量信号。

仪器与测量系统的误差等。

附录:

一、预习报告

《磁场测量实验》预习报告:

印明 02班 08组 8号

2024年12月23日

金 子 明

实验原理:

1. 霍尔效应实验 (测磁感应强度)

(1) 原理: 霍尔效应: 运动的带电粒子在磁场中

受洛伦兹力作用而引起的偏转, 导致在垂直电流与磁场的方向上产生电压(称为不同侧的累积)

形成霍尔电压 V_H (霍尔电压 E_H)

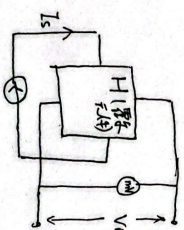
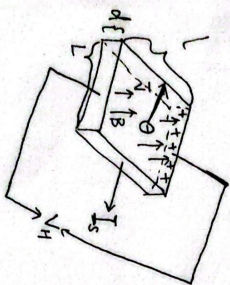
计算公式: $V_H = E_H l = \frac{1}{ne} \frac{I_B}{d} = R_H \frac{I_B}{d}$

其中 $R_H = \frac{1}{ne}$ 称为霍尔系数 (可修正为 $R_H = \frac{3}{8} \frac{1}{ne}$)

n : 电荷率 $d = ne \mu$ (μ 为载流子的迁移率) $\therefore R_H = \mu/d$

而 $K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{ne d}$ (K_H 称为元件的灵敏度)

(2) 图像:



(3) 对称交换测量法:

通过分别改变电流方向与磁场方向, 将上述四种排列的结果取平均值, 以抵消副效应产生的系统误差.

示例: 设霍尔元件工作电流为 I_s , 磁感应强度为 B , 霍尔电压为 V_H

若: $+I_s, +B$, $V_{01} = +V_H + V_0 + V_E + V_U + V_R$

$+I_s, -B$, $V_{02} = -V_H + V_0 - V_E + V_U + V_R$

$-I_s, +B$, $V_{03} = +V_H - V_0 + V_E - V_U - V_R$

$-I_s, -B$, $V_{04} = -V_H - V_0 - V_E - V_U - V_R$

$\therefore \frac{1}{4} (V_{01} - V_{02} + V_{03} - V_{04}) = V_H + V_E$ (只有 V_E 未消去)

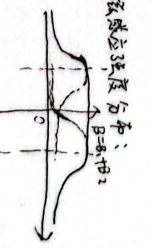
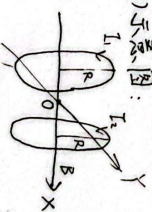
其中, V_0 为不等位电势, V_E 为爱廷豪森效应的温差电势,

V_U 为厄斯脱效应的电势, V_R 为里纪-杜勒瓦效应的温差电势,

$V_0 \propto I_s$, $V_E \propto I_s B$, $V_U \propto Q B$ (Q 为热电流), $V_R \propto Q B$.

2. 亥姆霍兹线圈的磁感应强度测量:

(1) 示意图:



设 z 为亥姆霍兹线圈中轴线上某一点离中心点的距离

$R \parallel B(z) = \frac{1}{2} \mu_0 N I R^2 \left[R^2 + \left(\frac{R^2}{4} + z^2 \right)^{-3/2} + \left[R^2 + \left(\frac{R^2}{4} - z^2 \right)^{-3/2} \right] \right]$

在中心 O 处, $z=0$, $\therefore B = \frac{\mu_0 N I R^2}{5 R}$

二、原始数据

基础物理实验原始数据记录

实验名称: 磁场的测量 地点: 学团三 340
 学生姓名: 印明 学号: 2024080912923 学分班组编号: 2-05-08 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期: 2025 年 11 月 4 日 成绩评定: 教师签字: 仝付刚

注意: 如设备能测电流最大值不能达到讲义要求的值, 在设备无故障的情况下, 可调整取样电阻。

表 1 霍尔电压 V_H 与工作电流 I_S 数据记录

I_S (mA)	$V_H - I_S$				$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	$+I_S + I_S$	$+I_S - I_S$	$-I_S - I_S$	$-I_S + I_S$	
0	0	0	0	0	
0.50	22.8	22.8	-28.8	28.7	
1.00	45.9	45.7	-57.6	57.5	
1.50	68.9	68.6	-86.2	86.4	
2.00	91.6	91.2	-114.8	114.7	
2.50	114.0	113.7	-143.8	143.2	
3.00	136.9	136.5	-171.5	171.9	-154.2

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 2 霍尔电压 V_H 与励磁电流 I_m 数据记录 ($V_H - I_m$, $I_S = 1.00$ mA)

I_m (mA)	$V_H - I_m$				$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	$+I_m + I_S$	$+I_m - I_S$	$-I_m - I_S$	$-I_m + I_S$	
0	5.8	-5.7	-5.8	5.9	
50	-7.0	7.1	-18.7	18.8	
100	-19.7	19.7	-31.5	31.6	
150	-32.7	32.7	-44.3	44.4	
200	-45.6	45.9	-57.5	57.5	
250	-58.5	58.4	-70.2	70.2	
300	-71.3	71.6	-83.4	83.5	-77.45

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 3 磁感应强度 B 与励磁电流 I_m 数据记录

I_m (mA)	$B - I_m$				$B = \frac{B_1 + B_2 - B_3 - B_4}{4}$ (mT)
	$+I_m + I_S$	$+I_m - I_S$	$-I_m - I_S$	$-I_m + I_S$	
0	0	0	-0.1	-0.1	
50	37.9	37.8	-37.4	-37.4	
100	74.4	74.3	-74.2	-74.3	
150	112.0	111.7	-111.1	-111.3	
200	149.1	149.5	-147.2	-149.0	
250	186.3	185.9	-185.7	-185.5	
300	223.3	224.2	-223.8	-224.1	223.85

U_{max} (mV)	8.51	8.52	8.52	8.52	8.52	8.51	8.51	8.51	8.51
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$ (mT)									
$f = 120$ Hz, $I = 60$ mA									

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 9 探测线圈转角与感应电压数据记录 (注意 0 度的设置方式)

探测线圈转角 θ	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
U (mV)	8.52	8.41	8.03	7.46	6.57	5.49	4.28	2.99	1.59	0.10
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
探测线圈转角 θ	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
U (mV)	1.42	2.84	4.05	5.32	6.46	7.38	7.95	8.35	8.48	8.35
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
探测线圈转角 θ	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
U (mV)	7.99	7.43	6.57	5.55	4.30	2.98	1.68	0.04	1.52	2.75
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
探测线圈转角 θ	300	310	320	330	340	350	360			
U (mV)	4.26	5.44	6.45	7.27	7.98	8.38	8.53			
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
$f = 120$ Hz, $I = 60$ mA										

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 10 励磁电流频率对磁场强度的影响

励磁电流频率 f (Hz)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
U_{max} (mV)	3.13	4.68	5.81	6.68	7.19	7.50	7.68	7.70	7.62	7.41	7.53
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$ (mT)											
$I = 60$ mA (注意: 始终保持在 60 mA)											

学生: 印明

助教: 仝付刚

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 4 电磁铁磁场沿水平方向分布数据记录 ($I_m = 200$ mA)

X/mm	42	40	38	36	34	32	30
B/mT	34.6	62.4	127.7	149.1	148.5	149.5	148.6
X/mm	28	26	24	22	20	18	16
B/mT	148.7	148.7	148.8	149.0	148.9	148.6	148.6

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 5 AG 模式霍尔效应测量磁场 ($I_{S-AC} = 1$ mA)

I_{AC} (mA)	50	75	100	125	150	175	200
B/mT	48.3	64.2	80.8	98.2	114.1	130.6	
V_{H-AC} (mV)	11.115	17.006	22.908	29.137	35.640	41.590	47.747

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 6 圆电流线圈轴线上磁场分布测量数据记录

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
U_{max} (mV)	5.51	5.69	5.82	5.93	6.00	6.06	6.02	5.97	5.87	5.75	5.60
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$ (mT)											
计算值: $B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ (mT)											
$f = 120$ Hz, $I = 60$ mA, $N_0 = 400$, $R = 105$ mm											

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 7 亥姆霍兹线圈轴线上磁场分布测量数据记录

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
U_{max} (mV)	8.50	8.52	8.53	8.53	8.53	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$ (mT)											
$f = 120$ Hz, $I = 60$ mA											

学生: 印明

助教: 仝付刚

表 8 亥姆霍兹线圈磁场径向分布测量数据记录

径向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
-------------	-----	-----	-----	-----	----	---	---	----	----	----	----

三、实验总结

2-08-08 印明

实验总结:

1. 在讲义上有的实验操作起来难度不会很大,但在新加的测交流电的霍尔效应的实验中无论是使用新设备还是连接电路上都费了较长的时间(说明做预习报告还是有用的).
2. 在一些需要控制变量的实验中,由于要记录的数据组较多,很容易出现一些忘控制变量的情况:比如在亥姆霍兹线圈改变频率时,我第一遍记录的数据就忘了控制激励电流维持在60mA,导致需要重新记录正确数据.

由此想到:每次改变条件记录数据前一定要先看约束条件是否满足!

3. 本次实验探究了在不同的励磁电流或霍尔电流下的磁感应强度和.

霍尔电压的变化,了解了通过对称交换来抵消掉部分霍尔元件副效应导致误差的方法;通过抽取其中一组数据,得到测量时的~~该~~元件灵敏度大数为 $345.99 \text{ mV/mA}\cdot\text{T}$,与仪器上标注的标准值 $345 \text{ mV/mA}\cdot\text{T}$ 相差不大,说明实验数据具有较好准确度。

同时还测量了圆线圈以及亥姆霍兹线圈的磁场分布,与理论较相符。